

SIMULACIÓN DE SPOTIFY USANDO COLA FIFO EN JAVA

Objetivo:

Diseñar una simulación tipo Spotify usando una estructura de datos Cola (FIFO) implementada manualmente en Java con arquitectura Maven modular.

Arquitectura:

El proyecto se divide en dos módulos Maven:

- 1) Librería de cola (umg.edu.gt.data-structure.queue)
- 2) Proyecto principal (queueHandler)

Modelo Song:

title, artist, duration (5-30s), priority (1=alta,2=normal)

Simulación:

La reproducción se realiza segundo a segundo usando Thread.sleep(1000).

Se muestran logs como:

[LOG] Playing: Canción | 3s / 12s

Sistema de Prioridad:

Se usan dos colas internas:

- Prioridad alta
- Prioridad normal

Respetando FIFO dentro de cada una.

Extensiones:

- Contador de canciones
- Tiempo total reproducido
- Barra de progreso
- Sistema de prioridad

Compilación:

mvn clean install

mvn clean package

mvn exec:java -Dexec.mainClass="umg.edu.gt.data_structure.queue.Main"

Conclusión:

El proyecto demuestra el uso práctico de colas FIFO aplicadas a un sistema de reproducción musical.